

Подготовка за контролно 1 (LW 06) вариант 1

Име на ученик:

Номер в класа:

Дата:

1 What keyword is used to define a constant that cannot change?

Коя ключова дума се използва за дефиниране на константа, която не може да се променя?

a static

static

b const

const

c final

final

d constant

constant

2 What is the default access modifier when none is specified?

Какъв е модификаторът за достъп по подразбиране, когато не е указан?

a public

public

b private

private

c Default (Package-Private)

Default (Package-Private)

d protected

protected

3 Which access modifier hides a field from all other classes?

Кой модификатор за достъп скрива поле от всички други класове?

a private

private

b public

public

c protected

protected

d default

default

4 Why would you use getters and setters instead of accessing fields directly?

Защо бихте използвали getters и setters вместо директно достъпване на полета?

a To make the code longer and more complex.

За да направите кода по-дълъг и сложен.

b To force other programmers to use your methods.

За да принудите други програмисти да използват вашите методи.

c To control how the field is accessed and modified, allowing for validation.

За да контролирате как полето се достъпва и променя, което позволява валидация.

d Because Java does not allow direct field access.

Защото Java не позволява директно достъпване до полета.

5 Which situation best demonstrates method overloading?

Коя ситуация най-добре демонстрира претоварване на методи?

a A calculateArea method in a Shape class that is overridden in Circle and Square subclasses.

Метод calculateArea в клас Shape, който е презаписан в подкласовете Circle и Square.

b A print method that can accept an int, a String, or a double as a parameter.

Метод print, който може да приема int, String или double като параметър.

c A startEngine method in a Vehicle class that is inherited by a Car class.

Метод startEngine в клас Vehicle, който е наследен от клас Car.

d A close method that is called automatically by the garbage collector.

Метод close, който се извиква автоматично от garbage collector.

6 What does the final keyword mean when applied to a method?

Какво означава ключовата дума final, когато се прилага към метод?

a The method cannot be called from outside the class.

Методът не може да бъде извикан извън класа.

b The method's return value cannot be changed.

Върнатата стойност на метода не може да бъде променена.

c The method cannot be overridden by a subclass.

Методът не може да бъде презаписан (overridden) от подклас.

d The method can only be accessed by static methods.

Методът може да бъде достъпен само от статични методи.

7 Which access modifier allows visibility within the same package but not from subclasses in other packages?

Кой модификатор за достъп позволява видимост в рамките на същия пакет, но не и от подкласове в други пакети?

a public

public

b private

private

c protected

protected

d Default (Package-Private)

Default (Package-Private)

8 Why can a final class not be extended?

Защо final клас не може да бъде разширен?

a Because it has no constructors.

Защото няма конструктори.

b Because all of its methods are private.

Защото всички негови методи са private.

c Because the final keyword prevents inheritance.

Защото ключовата дума final предотвратява наследяването.

d Because it is an abstract class.

Защото е абстрактен клас.

Подготовка за контролно 1 (LW 06) вариант 2

Име на ученик:

Номер в класа:

Дата:

1 What does the protected modifier allow?

Какво позволява защитеният (protected) модификатор?

a Access from any class.

Достъп от всеки клас.

b Access only from within the same class.

Достъп само от същия клас.

c Access from within the same package and from subclasses (even in different packages).

Достъп от класове в същия пакет и от подкласове (дори в различни пакети).

d Access only from within the same package.

Достъп само от класове в същия пакет.

2 What is the purpose of a package in Java?

Каква е целта на пакет (package) в Java?

a To create new data types.

За създаване на нови типове данни.

b To automatically document the code.

За автоматично документиране на кода.

c To organize related classes and interfaces, and to control access.

За организиране на свързани класове и интерфейси и за контрол на достъпа.

d To make the code run faster.

За да направи кода по-бърз.

3 Which situation best demonstrates method overloading?

Коя ситуация най-добре демонстрира претоварване на методи?

a A calculateArea method in a Shape class that is overridden in Circle and Square subclasses.

Метод calculateArea в клас Shape, който е презаписан в подкласовете Circle и Square.

b A print method that can accept an int, a String, or a double as a parameter.

Метод print, който може да приема int, String или double като параметър.

c A startEngine method in a Vehicle class that is inherited by a Car class.

Метод startEngine в клас Vehicle, който е наследен от клас Car.

d A close method that is called automatically by the garbage collector.

Метод close, който се извиква автоматично от garbage collector.

4 Which access modifier allows visibility within the same package but not from subclasses in other packages?

Кой модификатор за достъп позволява видимост в рамките на същия пакет, но не и от подкласове в други пакети?

a public

public

b private

private

c protected

protected

d Default (Package-Private)

Default (Package-Private)

5 What happens when an exception is thrown inside a try block but not caught?

Какво се случва, когато изключение бъде хвърлено вътре в try блок, но не бъде хванато?

a The program ignores the exception and continues running.

Програмата игнорира изключението и продължава да работи.

b The exception is automatically converted into a warning.

Изключението автоматично се преобразува в предупреждение.

c The exception propagates up the call stack to the previous method, looking for a matching catch block.

Изключението се предава нагоре по стека на извикванията към предишния метод, търсейки съответстващ catch блок.

d The JVM immediately shuts down the program.

JVM незабавно спира програмата.

6 How does the compiler decide which overloaded method to call?

Как компилаторът решава кой претоварен метод да извика?

a It waits until runtime and then checks the object's type.

Изчаква runtime и след това проверява типа на обекта.

b It chooses the method with the most specific return type.

Избира метода с най-специфичния тип на връщане.

c It matches the method signature (name and parameter types) used in the method call.

Съпоставя сигнатурата на метода (име и типове параметри), използвана в извикването на метода.

d It always calls the method defined in the superclass.

Винаги извиква метода, дефиниран в суперкласа.

7 What is the logical difference between throw and throws?

Каква е логическата разлика между throw и throws?

a throw declares an exception, while throws triggers one.

throw декларира изключение, докато throws го задейства.

b They are synonyms and can be used interchangeably.

Те са синоними и могат да се използват взаимозаменяемо.

c throw is used to explicitly trigger an exception, while throws is used in a method declaration to indicate it might throw one.

throw се използва за изрично хвърляне на изключение, докато throws се използва в декларация на метод, за да покаже, че той може да хвърли такава.

d throw is for checked exceptions, and throws is for unchecked exceptions.

throw е за checked exceptions, а throws е за unchecked exceptions.

8 In what order should multiple catch blocks be written?

В какъв ред трябва да се пишат множество catch блокове?

a In the order of how likely they are to occur.

В реда на вероятността да възникнат.

b In any order; the JVM will figure it out at runtime.

В произволен ред; JVM ще се справи по време на изпълнение.

c From the most specific exception class to the most general (e.g., FileNotFoundException before IOException).

От най-конкретния клас изключение към най-общия (напр. FileNotFoundException преди IOException).

d From the most general exception class to the most specific.

От най-общия клас изключение към най-конкретния.

9 Which access modifier makes a class or member visible everywhere?

Кой модификатор за достъп прави клас или член видим навсякъде?

a private

private

b protected

protected

c default (no modifier)

default (без модификатор)

d public

public